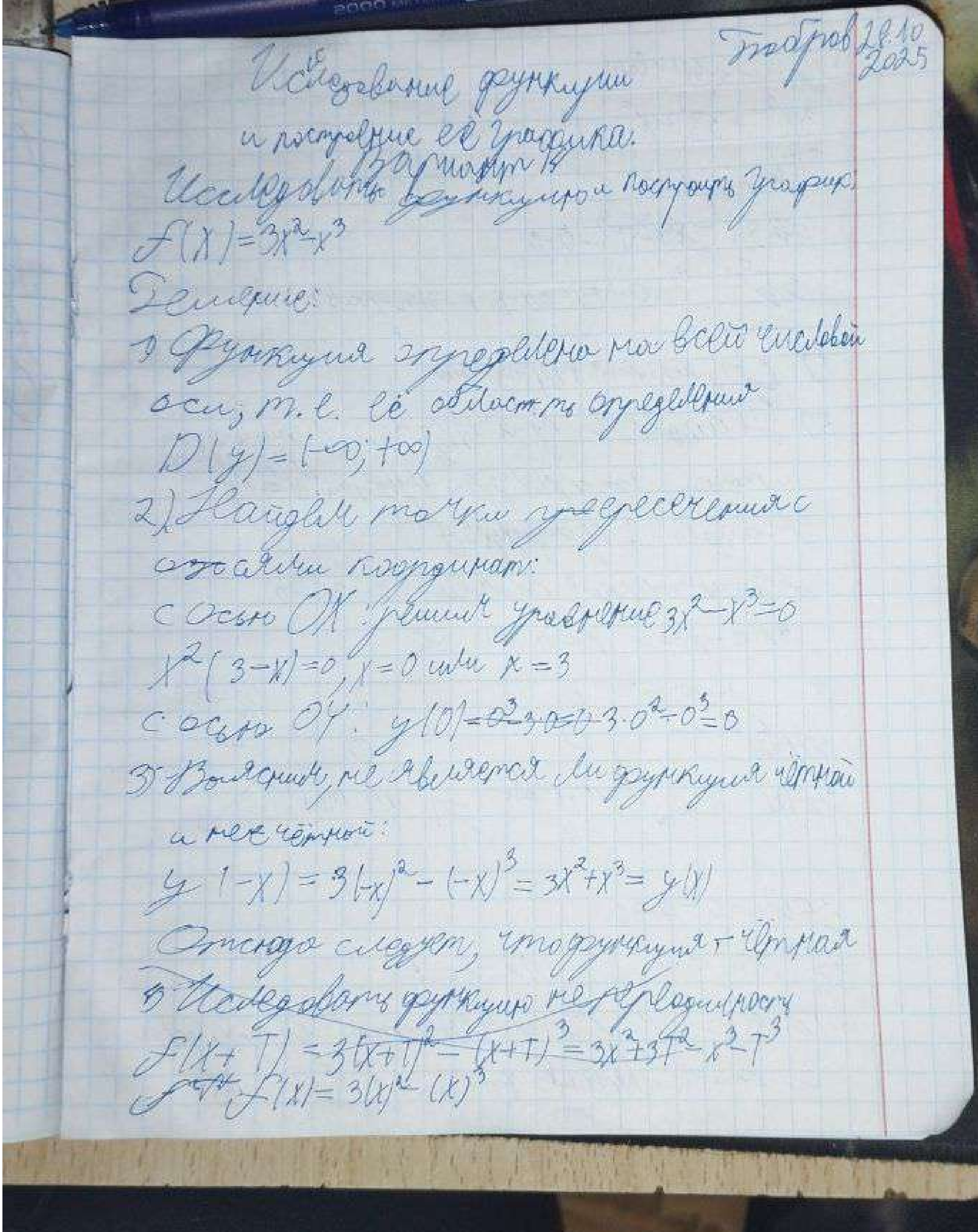


Бобров 28.10
2025

Исследование функции и построение её графика.

Вариант 14

Исследовать функцию и построить график.

$f(x)=3x^2-x^3$

Решение:

1) Функция определена на всей числовой оси, т.е. её область определения
$D(y)=(-\infty;+\infty)$

2) Найдём точки пересечения с осями координат:

с осью OX: решим уравнение $3x^2-x^3=0$

$x^2(3-x)=0$, $x=0$ или $x=3$

с осью OY: $y(0)$ ~~$=0^3-3\cdot 0=0$~~ $=3\cdot 0^2-0^3=0$

3) Выясним, не является ли функция чётной или нечётной:

$y(-x)=3(-x)^2-(-x)^3=3x^2+x^3=y(x)$

Отсюда следует, что функция чётная

~~4) Исследовать функцию на периодичность~~

~~$f(x+T)=3(x+T)^2-(x+T)^3=3x^2+3T^2-x^3-T^3$~~

~~$f+T$~~ $f(x)=3(x)^2-(x)^3$

~~Пусть кривая~~

~~$3x^2+3T^2-x^3-T^3=3x^2-x^3$~~

~~Пусть $x=0$~~

~~$0 \neq 3T^2-\cancel{x0}-T^3-0-0$~~

~~$3T^2-T^3=0$~~ (~~так как это равенство~~

~~$T^2($~~

4) Функция непериодична

5) Найдём промежутки монотонности и точки экстремума функции: ~~$y=3x$~~ $f(x)=3x^2-x^3$

Найдём I производную: $f'(x)=6x-3x^2$

Критические точки: $6x-3x^2=0$

$3x(2-x)=0$ $x=0$ или $x=2$

x	$(-\infty;0)$	0	$(0;2)$	2	$(2;+\infty)$
$f'(x)$	−	0	+	0	−
$f(x)$	↘	т. min 0	↗	т. max 4	↘

$f(0)=0-0=0$

$f(2)=3\cdot 2^2-2^3=12-8=4$

6) Найдём промежутки выпуклости и точки перегиба функции: $f''(x)=6-6x$

Критические точки $6-6x=0$ $x=1$

x	$(-\infty;1)$	1	$(1;+\infty)$
$y''f''(x)$	+	0	—
$f(x)$	∪	точка перегиба 0	∩

$f(0)=0-0=6$

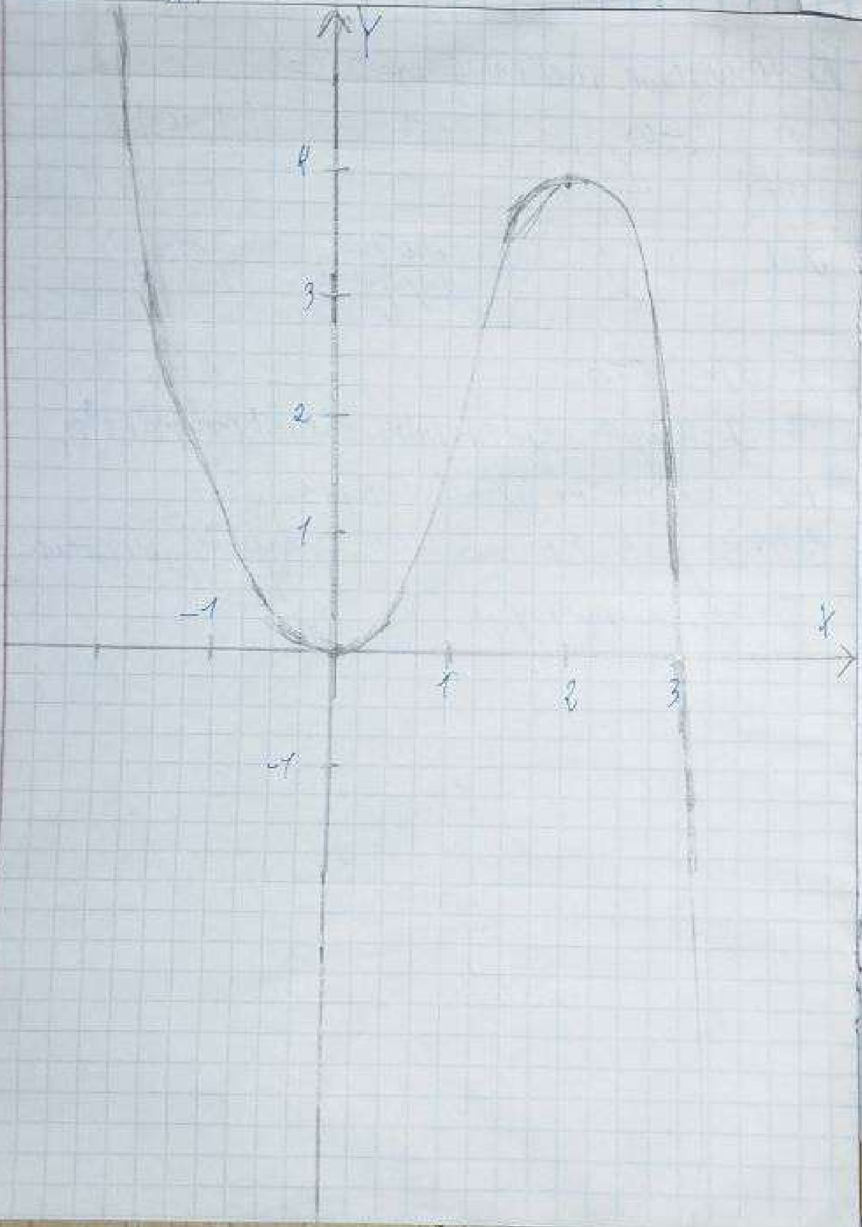
7 Функция непрерывна, асимптот нет,
не обнаружена уровни и корни

8) По результатам исследований Построим
график функции

1

-1 1

-1


Y
4
3
2
1
-1
-1
1
2
3
X